

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 08

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND ngày 10/7/2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)*

Tên ngành, nghề: Điện dân dụng

Mã ngành, nghề: 4520205

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Năm 2026

MỤC LỤC

THUYẾT MINH	3
I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	3
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1	4
TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT	5
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	5
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	8
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	11

THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện dân dụng, trình độ sơ cấp bậc 1 là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện dân dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ. Định mức lao động gián tiếp được tính bằng 15% định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 học viên hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 học viên đối với từng loại cơ sở vật chất (khu lý thuyết, khu thực hành thực tập và các khu chức năng khác) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 học viên đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG, TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP BẬC 1

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, lớp học thực hành 18 học viên, thời gian đào tạo là 400 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điện dân dụng

Mã ngành, nghề: 4520205

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học viên, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	20,71	
1.1	Định mức giờ dạy lý thuyết		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	1,71	
1.2	Định mức giờ dạy thực hành		
	Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng...	19	
2	Định mức lao động gián tiếp	3,1	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	1,71
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 3.200 ANSI lumens Phong chiếu tự cuốn, kích thước tối thiểu 1800x1800 mm	1,71
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bộ dụng cụ cầm tay nghề cơ khí	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	126,24
2	Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	126,20

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
3	Mô hình khí cụ điện	Bao gồm các khí cụ điện được gắn sẵn trên Panel	21,00
4	Vôn kế	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	36,40
5	Ampe kế	Giải đo 0-5A	35,67
6	Biến áp (BU)	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm	21,00
7	Biến dòng (BI)	Tỉ số 50/5	21,00
8	Máy lọc nước RO	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm P=0,1kW	15,00
9	Máy điều hoà	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, công suất 0,8kW	14,67
10	Máy giặt, sấy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, công suất 0,8 kW, công suất sấy 1,2kW	14,83
11	Nồi cơm điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	14,67
12	Ấm siêu tốc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	14,67
13	Búa nguội	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	14,67
14	Phích đun nước điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Công suất 1,2kW	14,67
15	Máy bơm nước	Công suất ≥ 750 W	14,67
16	Bình nóng lạnh	Dung tích ≥ 15 lít	31,70
17	Máy bơm nước áp lực	Công suất 1,5 kW	14,67
18	Mỏ hàn nung	Công suất 0,1 kW có điều chỉnh nhiệt độ	60,90
19	Quạt bàn	220V, công suất 0,06 kW, 3 cấp độ gió	29,40
20	Quạt trần	220V, công suất 0,1 kW, đường kính cánh 1,2–1,5m	35,40

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
21	Các loại máy đo	VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos phi kế, tần số kế...	121,00
22	Máy đo tốc độ vòng quay	Loại không tiếp xúc	49,20
23	Mô hình thực hành động cơ một pha	Loại thông dụng	25,00
24	Mô hình bảo cắt động cơ điện một pha, ba pha.	Cắt bảo 1/4 Stato, quan sát được cấu tạo bên trong của động cơ	49,20
25	Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ.	Có 9 đầu ra ghi rõ tên từng đầu ra U1, V1, W1, U2, V2, W2, U3, V3, W3	50,00
26	Động cơ 3 pha	220V, công suất 1,5-3 kW, tốc độ 1400–2800 vòng/phút	20,56
27	Mô hình thực hành động cơ một pha, ba pha.	Loại thông dụng	25,00
28	Megomet	Loại thông dụng trên thị trường	4,67
29	Đồng hồ đo điện trở đất	Loại thông dụng trên thị trường	1,25
30	Công tơ 1 pha	Loại thông dụng trên thị trường	14,67
31	Công tơ 3 pha	Loại thông dụng trên thị trường	14,67
32	Động cơ 1 pha	Công suất >0,75 kW	49,40
33	Cabin thực hành lắp đặt điện	Loại thông dụng	17,00
34	Máy khoan bê tông	Loại 3 chức năng, công suất 1,5 kW	17,00
35	Vôn kế	Loại thông dụng	1,00
36	Ampe kế + Biến dòng	Ampe loại 5A, biến dòng 50/5	0,5
37	Bơm máy lọc nước	Loại thông dụng trên thị trường	1,12
38	Van áp thấp	Loại thông dụng trên thị trường	1,12
39	Van áp cao	Loại thông dụng trên thị trường	1,12
40	Nguồn máy lọc nước	Loại thông dụng trên thị trường	1,12
41	Động cơ máy giặt Inverter cửa trên	Loại thông dụng trên thị trường	1,12
42	Mô tơ bơm nước xả cửa ngang	Loại thông dụng trên thị trường	1,12
43	Ổ cắm 2 lỗ 3 chấu + Đế nổi	Loại thông dụng trên thị trường	1,12

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
44	Công tắc 2 cực + Đất nổi	Loại thông dụng trên thị trường	1,12
45	Công tắc 3 cực + Đất nổi	Loại thông dụng trên thị trường	1,12

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
1	Bút dạ	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
2	Dây điện 2 x 0,75	mét	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
3	Mực in	lọ	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
4	Phôi chứng chỉ	chiếc	Theo thông tư 34	1,00
5	Sổ giáo án lý thuyết	quyển	Theo mẫu quy định	0,057
6	Sổ giáo án thực hành	quyển	Theo mẫu quy định	0,11
7	Sổ quản lý học viên	quyển	Theo mẫu quy định	0,03
8	Ảnh thẻ	chiếc	Theo mẫu quy định	2
9	Pin 1,5V AA	đôi	Loại thông dụng trên thị trường	0,15
10	Pin 1,5V AAA	đôi	Loại thông dụng trên thị trường	0,15
11	Pin 9V	quả	Loại thông dụng trên thị trường	0,15
12	Dây điện tiết diện 1 x 1,5 mm ²	mét	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
13	Bóng đèn sợi đốt 60 W	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,56
14	Giày bảo hộ	đôi	Theo TCVN về an toàn lao động	1,00
15	Vòng bi máy giặt 1 chiều	đôi	Loại 6205, 6206, 6305	0,07
16	Phao LG Inverter cửa trên	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
17	Lõi máy lọc nước RO	bộ	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất	0,07
18	Van xả máy giặt LG Inverter cửa trên	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
19	Rơ le nồi cơm điện	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
20	Cầu chì nhiệt nồi cơm điện	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
21	Công tắc nhiệt ẩm siêu tốc	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
22	Rơ le nhiệt ẩm siêu tốc	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
23	Đế ẩm siêu tốc	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
24	Bộ ra nhiệt phích điện	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
25	Rơ le nhiệt phích điện	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
26	Bo mạch điện phích điện	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
27	Dung dịch tẩy rửa dàn điều hoà	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
28	Tụ điện 1,5uF-3uF	bộ	Bao gồm các loại tụ điện có điện dung 1,5uF đến 3uF điện áp 450V	0,19
29	Trục bạc quạt	bộ	Bộ bao gồm 1 trục bạc quạt đường kính 8 mm dài 11 cm và 1 bộ đường kính 8 mm dài 16,8 cm	0,50
30	Ốc chặn lồng+chặn cánh	bộ	Bộ bao gồm 1 ốc chặn lồng và 1 ốc chặn cánh	0,50
31	Ống nhựa tiền phong ϕ 34	mét	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
32	Thanh Magiê	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
33	Rơ le nhiệt bình nước nóng Ariston	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
34	Rơ le cháy cạn Ariston	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,10
35	Băng dính điện	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1,50
36	Túi bảo dưỡng máy điều hoà không khí	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
37	Vở ghi chép	quyển	Loại A4 200 trang	1,00
38	Bút ghi chép	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
39	Thiếc hàn cuộn 100gr	cuộn	Đường kính 0.5 mm lõi có nhựa thông	0,20

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
40	Nhựa thông	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,04
41	Vòng bi máy giặt 2 chiều	đôi	Loại 6205, 6206, 6305	0,07
42	Vòng bi máy bơm nước 750 W	đôi	Loại 6203	0,33
43	Phốt máy bơm nước 750 W	chiếc	Loại thông dụng	0,10
44	Tụ điện 12uF-15uF	chiếc	Điện áp 450VAC	0,07
45	Rơ le nhiệt bàn là	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,07
46	Vòng bi quạt trần	đôi	Loại 6202	0,08
47	Mỡ bôi trơn	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,04
48	Rp7	lọ	Trọng lượng 75Gr	0,10
49	Tuốc năng quạt	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,21
50	Động cơ tuốc năng	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
51	Mạch điện tử điều khiển quạt	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
52	Cánh quạt	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
53	Giấy cách điện	m ²	Dày 0,25	0,28
54	Sơn cách điện	lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
55	Dây điện từ	kg	Đường kính 0,35 đến 1 mm	1,66
56	Dây đai động cơ	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,04
57	Dây điện 4x1,5	mét	Bằng đồng	7,78
58	Dây điện 2 x 1,5 mm	mét	Loại thông dụng trên thị trường	10,00
59	Điện trở 1 W các giá trị khác nhau	gói	Giá trị điện trở từ 0,22Ω đến 1MΩ	0,15
60	Dây điện đơn các màu 1x1	mét	Chất liệu bằng đồng	47,70
61	Dây điện đơn các màu 1 x 2,5	mét	Chất liệu bằng đồng	49,96
62	Ghen tròn cứng	mét	Loại D15, D20	8,33
63	Bóng đèn tuýp 1,2m	chiếc	Công suất 18 W	0,19

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
64	Cọc thép mạ đồng	chiếc	Loại thông dụng	0,28
65	Lò xo uốn ống	chiếc	Loại thông dụng dùng cho ống 15, 20	0,17
66	Găng tay vải	đôi	Loại thông dụng	6,00
67	Đầu cốt y	chiếc	Đầu cốt chữ y bọc nhựa SV2-4	107,80

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên gọi	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) học viên (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) học viên (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) học viên ($m^2 \times \text{giờ}$)
1	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,6	60	96
2	Khu học thực hành, thực tập			
	Xưởng thực hành	4	340	1.360
3	Khu chức năng, hạ tầng khác			364